BaciBooks

Biblioteca Personal Inteligente — Dossier de Funcionalidades Implementadas

VERSIÓN 1.0.0 — FASES 1 A 5

Fecha: Noviembre 2026

Estado: Producción / Verificado (247 Pruebas)

BaciBooks es una aplicación móvil multiplataforma (Android / iOS) para la gestión integral de bibliotecas personales (libros físicos y eBooks). Opera bajo arquitectura **Local-First ($0 USD/mes de infraestructura)** con **React Native, Expo SDK 52, TypeScript estricto, Drizzle ORM y SQLite FTS5**. Todas las funcionalidades están diseñadas con estética Cálida Editorial, iconografía vectorial Lucide (cero emojis) y lenguaje humanizado para lectores.

1. Centro de Mando de Lectura (Dashboard) & Ergonomía Móvil

Panel principal diseñado para operar fluidamente con el pulgar a una sola mano.

Tarjeta de Lectura en Curso

Muestra el libro activo con portada real, barra de porcentaje, páginas leídas y acceso inmediato al cronómetro con un solo toque.

Navegación Unificada de 5 Pestañas

Distribución ergonómica: Inicio (Centro de Mando), Mi Librero, Escáner ISBN, Búsqueda Inteligente IA y Metas / Estadísticas.

Acceso Rápido a la Ruleta TBR

Botón directo en la barra superior para activar el selector de lecturas pendientes sin navegar por menús profundos.

Protección Anti-Doble Toque (SafeButton)

Bloqueo síncrono por referencia en memoria desde el milisegundo cero (0 ms) con enfriamiento de 500 ms en todos los botones de acción.

2. Catálogo, Escáner ISBN y Fusión de Metadatos (Fase 1)

Registro ultrarrápido y clasificación ordenada de ejemplares físicos y digitales.

- **Cámara a 60 fps con Bookland EAN-13:** Lectura instantánea con linterna integrada y filtro de códigos internos de librería (200/201).
- **Modo Ráfaga (Burst Mode):** Escaneo continuo de múltiples libros sin pausar la cámara, con bandeja de cola y guardado masivo en lote.
- **Enfriamiento Anti-Rebote (3,000 ms) y Duplicados:** Detección automática en SQLite para evitar relecturas accidentales y alertar sobre libros ya registrados.
- **Cascada Concurrente con Validación Zod:** Fusión campo por campo entre Google Books y Open Library (sinopsis completas + portadas HD).
- **Agrupación Automática por Sagas:** Detección de sagas y ordenación numérica estricta (#1, #1.5, #2) con cálculo de tomos disponibles.
- **Soporte Físico y Digital:** Distinción entre ejemplares en papel (tapa dura, rústica, bolsillo) y eBooks (Kindle, Kobo, ePub/PDF, Apple Books).

3. Estados de Lectura, Estanterías y Ruleta TBR (Fase 2)

Organización física del hogar y toma de decisiones de lectura libre de bloqueos.

6 Estados de Lectura

Transición inmediata entre: Por leer, Leyendo, En pausa, Leído, Abandonado y Deseado (Wishlist), con actualización reactiva en pantalla.

Estanterías Físicas y Colecciones

Asignación de ubicación en el hogar (Librero principal, Repisa 2) y etiquetas personalizadas para colecciones digitales.

Lista de Deseos (Wishlist)

Anotación de libros deseados con precio estimado y nombre de la librería donde se vieron, sin mezclarlos con el inventario propio.

Ruleta TBR Inteligente

Selector aleatorio que respeta el orden de las sagas: jamás recomienda un tomo 2 si el lector aún no ha terminado el tomo 1.

4. Sesiones de Lectura, Cronómetro y Motor de Predicciones (Fase 3)

Monitoreo de hábitos, rachas diarias y estimaciones matemáticas de finalización.

- **Cronómetro por Timestamps:** Medición exacta basada en época de inicio (`started_at_epoch_ms`), inmune al apagado de pantalla o suspensión de la app.
- **Registro Retroactivo ("Leí ayer"):** Selector de fecha local para registrar lecturas nocturnas sin perder la racha diaria injustamente.
- **Rachas en Huso Horario Local:** Cálculo determinista de días consecutivos leídos respetando la zona horaria del dispositivo.
- **Metas Mensuales y Anuales con Indicador de Ritmo:** Seguimiento visual del progreso con estados en tiempo real (Adelantado, En ritmo, Atrasado).
- **Motor de Predicciones (Forecasting):** Cálculo de velocidad promedio (páginas/hora, páginas/día) y fecha estimada de finalización (ETA) por libro.
- **Filtro de Anomalías (Outlier Guard):** Detección preventiva ante sesiones atípicas (menores a 3 págs/h o mayores a 180 págs/h) por olvido del cronómetro.

5. Búsqueda Inteligente IA, OCR de Citas y Préstamos (Fase 4)

Herramientas avanzadas de memoria literaria y control de biblioteca física.

Funcionalidad	Detalle Técnico y Operativo	Valor para el Usuario
Detective Literario IA	Integración con Gemini Flash (`gemini-3.8-flash`) para identificar libros por recuerdos vagos de trama o personajes.	Encuentra libros olvidados sin recordar el título exacto.
Búsqueda Profunda FTS5	Indexación de texto completo sin acentos (`unicode61 remove_diacritics 2`) sobre sinopsis, notas y citas.	Búsqueda instantánea y 100% offline en milisegundos.
OCR On-Device (Google ML Kit)	Reconocimiento óptico de caracteres procesado localmente en el móvil a costo $0 USD, sin enviar imágenes a la red.	Extracción rápida de citas de páginas físicas con total privacidad.
Sanitizador Post-OCR	Limpieza lingüística que une palabras cortadas por guiones al final de línea (`/\-\s*\r?\n\s*/g`).	Citas limpias y listas para guardar o compartir sin edición manual.
Glosario Anti-Spoilers	Ficha de personajes por libro con desenfoque táctil (blur) para proteger revelaciones de trama ante terceros.	Consulta de personajes secundarios sin arruinar sorpresas.
Préstamos Bidireccionales	Control de libros prestados a amigos (`LENT_OUT`) y libros prestados al lector (`BORROWED_IN`) con recordatorios.	Evita la pérdida de libros físicos propios y ajenos.

6. Nube Híbrida, Portabilidad y Privacidad (Fase 5)

Soberanía de datos del usuario, interoperabilidad y conformidad con tiendas.

Bóveda en Google Drive (appDataFolder)
Respaldo en la nube privada del propio usuario mediante instantáneas JSON comprimidas con GZIP, inmunes a corrupción binaria SQLite WAL.

Catálogo Comunitario Supabase
Base global compartida de ISBNs con sistema de consenso anti-vandalismo para resolver libros en 20 ms sin agotar cuotas externas.

Importador CSV de Goodreads
Migración fluida desde Goodreads y StoryGraph con mapeo inteligente de columnas y resolución de portadas en segundo plano.

Limpieza de Portadas y Derecho al Olvido
Recolector de basura que elimina archivos WebP huérfanos y opción de borrado total de datos conforme a políticas de Play Store y App Store.

7. Matriz de Arquitectura y Stack Tecnológico

Definición estricta de dependencias oficiales sin librerías redundantes.

Capa	Tecnología Oficial	Rol en BaciBooks
Framework & Base	React Native + Expo SDK 52 + TypeScript 5.x	Núcleo multiplataforma con Nueva Arquitectura y tipado estricto (strict: true).
Navegación	Expo Router v4 (typedRoutes)	Enrutamiento basado en archivos con 5 pestañas y navegación tipada.
Base de Datos Local	expo-sqlite + Drizzle ORM + SQLite FTS5	Persistencia Local-First con modo WAL, migraciones SQL y búsqueda de texto completo.
Estilos e Iconos	StyleSheet + Lucide Icons (lucide-react-native)	Diseño editorial consistente, libre de emojis y optimizado para pantallas táctiles.
Cámara y Portadas	expo-camera + expo-image-manipulator	Lectura de código de barras a 60 fps y compresión de portadas en WebP (~60 KB).
Inteligencia Artificial	@google/genai (Gemini 3.8 Flash)	Detective literario para resolución de libros por memoria de trama con JSON estructurado.
OCR On-Device	@react-native-ml-kit/text-recognition	Extracción de citas literarias 100% en el dispositivo, offline y costo $0 USD.
Nube Híbrida ($0)	Google Drive API v3 + Supabase Free	Copia de seguridad en Drive del usuario y catálogo compartido de ISBNs con consenso.

8. Métricas de Calidad, Automatización y Pruebas (QA)

Resultados de la suite automatizada de integración y dominio ejecutada con Jest.

Módulo Evaluado	Pruebas	Alcance de Verificación	Resultado
Validación ISBN y Códigos de Tienda	18 pruebas	Algoritmo ISBN-10 a 13, checksum Bookland 978/979 y filtro de códigos 200/201.	**Aprobado (100%)**
Cascada de Catálogos y Zod	6 pruebas	Cruce Google Books / Open Library, contratos HTTP y resiliencia ante cortes.	**Aprobado (100%)**
Repositorios y Persistencia SQLite	16 pruebas	CRUD de libros, estanterías, citas OCR, préstamos y agrupación de sagas.	**Aprobado (100%)**
Cronómetro y Predicciones (Forecasting)	10 pruebas	Páginas/hora, medias móviles, cálculo de ETA y filtro de anomalías.	**Aprobado (100%)**
IA, OCR y Sanitizador Lingüístico	18 pruebas	Esquema Gemini, eliminación de guiones de corte de línea y glosario anti-spoilers.	**Aprobado (100%)**
Nube Híbrida, Snapshot y Portabilidad	12 pruebas	GZIP determinista, migrador Zod, importación CSV y borrado de huérfanos.	**Aprobado (100%)**
Componentes Visuales y Anti-Doble Toque	167 pruebas	SafeButton, renderizado de pantallas de fases 1 a 5 y centro de mando.	**Aprobado (100%)**
Total Suite Automatizada	**247 pruebas (25 suites)**	**Cobertura integral de lógica de negocio, UX y contratos externos.**	**247 / 247 Pasadas (100%)**